9.1. Feladat. Határozzunk meg egy olyan differenciálegyenletet, amelynek az $y - c_1x^2 - c_2x = 0$ görbesereg a megoldása!

9.2. Feladat. Oldjuk meg az alábbi szétválasztható változójú, vagy ilyenre visszavezethető elsőrendű differenciálegyenleteket:

a) $(2x+1)y' - 3y = 0$

b) $y^2 - 1 = (2y + xy)y'$

c) $\sqrt{1-x^2}y' + xy = 0$

d) $xy' + y = y^2$; $y(2) = -3$

e) $yy' + x = 0$; $y(-2) = 4$

f) $y' + 1 - e^{-y} = 0$; $y(0) = \ln 2$

9.3. Feladat (Lineáris)**.** Oldjuk meg az alábbi elsőrendű lineáris differenciálegyenleteket!

a) $y'(x) + \frac{1}{2}y(x) = \frac{1}{2}e^{x/3}$, $y(0) = 1$ (Tipp: szorozzunk fel $e^{x/2}$-vel.)

b) $y'(x) + \frac{2}{x}y(x) = 4x$, $y(1) = 2$. (Tipp: szorozzunk fel egy jól választott $\mu(x)$ függvénnyel.)

c) $y'(x) - 2y(x) = 4 - x$

d) $y'(x) + 3y(x) = x + e^{-2x}$

e) $y'(x) - y(x) = 2xe^{2x}$, $y(0) = 1$

f) $y'(x) + \frac{2}{x}y(x) = \frac{\cos(x)}{x^2}$, $y(\pi) = 0$